第一章总复习题参考解答

1. 设 $A=\{\frac{m}{n}: m,n\in \mathrm{N}^*, 0<m<n\}$, 证明

（1） A 中没有最大元素，也没有最小元素

（2） $\inf A=0$

（3） $\sup A=1$

证明：（1）假设 A 中有最大元素，无妨设为 $\frac{m_1}{n_1}, 0<m_1<n_1$ ，则 $\frac{2m_1+1}{2n_1}=\frac{m_1}{n_1}+\frac{m_1}{2n_1}>\frac{m_1}{n_1}$

并有 $\because m_1<n_1, \therefore m_1+1\le n_1, \therefore 2m_1+2\le 2n_1, \therefore 2m_1+1<2n_1$，从而 $\frac{2m_1+1}{2n_1}\in A$

这与 $\frac{m_1}{n_1}, 0<m_1<n_1$ 是 A 中最大元素矛盾；

假设 A 中有最小元素，无妨设为 $\frac{m_1}{n_1}, 0<m_1<n_1$。则 $\frac{m_1}{2n_1}, 0<m_1<2n_1$ 严格小于 $\frac{m_1}{n_1}, 0<m_1<n_1$，并且 $\frac{m_1}{2n_1}\in A$，和 $\frac{m_1}{n_1}, 0<m_1<n_1$ 是 A 中最小元素矛盾。

（2）$\forall x\in A, x>0$，$\therefore 0$ 为下界. $\forall \varepsilon>0, \exists N=[\frac{1}{\varepsilon}+1], \frac{1}{N}=\frac{1}{[\frac{1}{\varepsilon}+1]}\le\frac{1}{\frac{1}{\varepsilon}}=\varepsilon$, 且 $\frac{1}{N}\in A$

$\therefore 0$ 为下确界

（3）$\forall x\in A, x<1$，$\therefore 1$ 为上界. $\forall \varepsilon>0, \exists N=[\frac{1}{\varepsilon}+1], \frac{1}{N}=\frac{1}{[\frac{1}{\varepsilon}+1]}\le\frac{1}{\frac{1}{\varepsilon}}=\varepsilon$

$\therefore \frac{N-1}{N}=1-\frac{1}{N}\ge 1-\varepsilon$ $\therefore 1$ 为上确界

2. 已知数列 $\{a_n\}$ 与常数 A ， $\forall \varepsilon>0, G_\varepsilon=\{n\in N^*: |a_n-A|<\varepsilon\}$

（1） 证明：若 $0<\varepsilon_1<\varepsilon_2$, 则 $G_{\varepsilon_1}\subseteq G_{\varepsilon_2}$;

（2） 求集合 $\bigcup\limits_{\varepsilon>0} G_\varepsilon$

（3） $\bigcap_{\varepsilon>0} G_\varepsilon$何时非空

证明：（1）$\forall n \in G_{\varepsilon_1}, |a_n - A| < \varepsilon_1 < \varepsilon_2, \therefore n \in G_{\varepsilon_2}, \therefore G_{\varepsilon_1} \subseteq G_{\varepsilon_2}$

（2）$\bigcup_{\varepsilon>0} G_\varepsilon = N^*$，只需说明任给$n \in N^*, n \in \bigcup_{\varepsilon>0} G_\varepsilon$即可

$\forall n \in N^*,$取$\varepsilon_1 = \max(2|a_n - A|, 1),$从而$\varepsilon_1 > 0, |a_n - A| < \varepsilon_1$

$\therefore n \in G_{\varepsilon_1} \subset \bigcup_{\varepsilon>0} G_\varepsilon$

（3）当数列中有等于 A 的项，则$\bigcap_{\varepsilon>0} G_\varepsilon$非空

可以证明$\bigcap_{\varepsilon>0} G_\varepsilon = \{n : a_n = A\}$

$\forall \varepsilon > 0, G_\varepsilon = \{n : |a_n - A| < \varepsilon\} \supset \{n : a_n = A\}, \therefore \bigcap_{\varepsilon>0} G_\varepsilon \supset \{n : a_n = A\}$

另一方面，$\forall n \in \bigcap_{\varepsilon>0} G_\varepsilon,$即$\forall \varepsilon > 0, |a_n - A| < \varepsilon$，可知$a_n = A$，$\therefore n \in \{n : a_n = A\}$，$\therefore$

$\bigcap_{\varepsilon>0} G_\varepsilon \subset \{n : a_n = A\}$

3. 若$\{a_n\}$单调，$\{a_n\}$的子列$\{a_{n_k}\}$满足$\lim_{k\to\infty} a_{n_k} = A,$则$\lim_{n\to\infty} a_n = A$

证明：只证明$\{a_n\}$单调递增的情况，对于$\{a_n\}$单调递减的情况，可以研究$\{b_n\}, b_n = -a_n$，使用$\{a_n\}$单调递增的情况下的结论即可.

若a_n单调递增，下面证明$|a_n| \le A$，用反证法

若$\exists N, s.t. a_N > A,$则$n_N > N, \therefore a_{n_N} > a_N > A, \therefore a_{n_k} \ge a_{n_N} > a_N > A, \forall k > N$

令 k 趋于正无穷，知$A = \lim_{k\to\infty} a_{n_k} \ge a_{n_N} > A$，矛盾.【直接在$a_{n_k} > A$两边取极限是错误的！只能得到$A = \lim_{k\to\infty} a_{n_k} \ge A$，不足以产生矛盾】

从而，$|a_n| \le A$，即$\{a_n\}$有上界. 从而$\lim_{n\to\infty} a_n$存在，由于$\lim_{k\to\infty} a_{n_k} = A$ $\therefore$

$\lim_{n\to\infty} a_n = A$

4. 若数列$\{x_n\}$ 无最小值、无最大值，那么$\{x_n\}$发散。

证明：若数列$\{x_n\}$无界，则必然发散。只考虑数列$\{x_n\}$有界的情况。

无妨设其上确界为 A, 下确界为 B，并且上下确界必不相等（否则为常数列，违反无最小值、无最大值）。

∵ 无最小值、无最大值

$\therefore \exists\{x_{n_k}\}, x_{n_k} \to A, \exists\{x_{n_s}\}, x_{n_s} \to B$ ，并 $A \neq B$

$\therefore \{x_n\}$发散（如果$\{x_n\}$收敛，其所有子列必收敛到同一极限）

注：有人可能使用反证法，设$\{x_n\}$收敛，根据收敛数列必有界，直接否定“无最小值、无最大值”，错误。因为，有界性不蕴含最值存在性，可以关注总复习题第一题。

5. 数列$\{x_n\}$满足$0 < x_n < 1, (1-x_n)x_{n+1} > \frac{1}{4}$,求证$\lim_{n\to\infty} x_n = 1/2$

证明：

$\because (1-x_n)x_n \le \frac{1}{4} < (1-x_n)x_{n+1}, \therefore (1-x_n)(x_{n+1}-x_n) > 0$

$\because 0 < x_n < 1, \therefore (x_{n+1}-x_n) > 0, \therefore x_n$单调上升有上界

设$\lim_{n\to\infty} x_n = A$，在$(1-x_n)x_{n+1} > \frac{1}{4}$两边取极限，得到$(1-A)A \ge \frac{1}{4}$

$\therefore A = 1/2$

6. $\lim_{n\to\infty} \frac{\sum_{i=1}^{n} a_i}{n} = a, \{a_n\}$单调, 证明$\lim_{n\to\infty} a_n = a.$

证明：只考虑$\{a_n\}$单调上升.$\{a_n\}$单调下降的情况可以考虑$\{b_n\}, b_n = -a_n$

根据$\{a_n\}$单调上升. 知道$\frac{\sum_{i=1}^{n} a_i}{n} \le a_n \le \frac{\sum_{i=n+1}^{2n} a_i}{n} = \frac{\sum_{i=1}^{2n} a_i}{n} - \frac{\sum_{i=1}^{n} a_i}{n} = 2\frac{\sum_{i=1}^{2n} a_i}{2n} - \frac{\sum_{i=1}^{n} a_i}{n}$

$\lim_{n\to\infty} \frac{\sum_{i=1}^{n} a_i}{n} = a, \lim_{n\to\infty} \frac{\sum_{i=n+1}^{2n} a_i}{n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\sum_{i=1}^{2n} a_i}{n} - \lim_{n\to\infty} \frac{\sum_{i=1}^{n} a_i}{n} = 2\lim_{n\to\infty} \frac{\sum_{i=1}^{2n} a_i}{2n} - \lim_{n\to\infty} \frac{\sum_{i=1}^{n} a_i}{n} = a$

由夹挤原理，知$\lim_{n\to\infty} a_n = a.$

7.

参见 P19 题 13，使用两次 Stolz 定理即可.

8. $\lim_{n\to\infty} a_n = a,\ \lim_{n\to\infty} b_n = b,$ 证明: $\lim_{n\to\infty} \frac{\sum_{i=1}^{n} a_i b_{n+1-i}}{n} = ab$

证明：先证明 a=0 的情况

$\because \lim_{n\to\infty} b_n = b$，$\therefore |b_n| < M$ （收敛列一定有界）

$$\therefore \left|\frac{\sum_{i=1}^{n} a_i b_{n+1-i}}{n}\right| \le \frac{\sum_{i=1}^{n} |a_i||b_{n+1-i}|}{n} \le M\frac{\sum_{i=1}^{n} |a_i|}{n}$$

$$\because \lim_{n\to\infty} a_n = 0, \therefore \lim_{n\to\infty} \frac{\sum_{i=1}^{n} |a_i|}{n} = 0$$

$$\therefore \lim_{n\to\infty} \frac{\sum_{i=1}^{n} a_i b_{n+1-i}}{n} = 0$$

下面证明 a 不等于 0 的情况

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\sum_{i=1}^{n} a_i b_{n+1-i}}{n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\sum_{i=1}^{n} (a_i - a) b_{n+1-i}}{n} + \frac{\sum_{i=1}^{n} a b_{n+1-i}}{n}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{\sum_{i=1}^{n} (a_i - a) b_{n+1-i}}{n} (\text{用上面对0的情况的证明}) + a\lim_{n\to\infty} \frac{\sum_{i=1}^{n} b_{n+1-i}}{n}$$

$$= 0 + ab = ab$$

9. $\lim_{n\to\infty} a_n = a,$ 证明 $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{2^n}\sum_{k=1}^{n} C_n^k a_k = a$

证明：$\because \lim_{n\to\infty} a_n = a, \therefore \forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, s.t. |a_n - a| < \varepsilon, \forall n > N$

$\because \lim_{n\to\infty} a_n = a, \therefore \exists M > 0, s.t. |a_n| < M$

$$|\frac{1}{2^n}\sum_{k=1}^{n}C_n^k a_k - a| = |\frac{1}{2^n}\sum_{k=1}^{n}C_n^k (a_k - a)| \le |\frac{1}{2^n}\sum_{k=1}^{N}C_n^k (a_k - a)| + |\frac{1}{2^n}\sum_{k=N+1}^{n}C_n^k (a_k - a)|$$

$$\le \frac{1}{2^n}\sum_{k=1}^{N}C_n^k |a_k - a| + \frac{1}{2^n}\sum_{k=N+1}^{n}C_n^k |a_k - a|$$

$$\le \frac{1}{2^n}\sum_{k=1}^{N}C_n^k (|a_k| + |a|) + \frac{\varepsilon}{2^n}\sum_{k=N+1}^{n}C_n^k$$

$$\le \frac{(M+a)}{2^n}\sum_{k=1}^{N}C_n^k + \frac{\varepsilon}{2^n}\sum_{k=N+1}^{n}C_n^k$$

$$\le \frac{(M+a)}{2^n}\sum_{k=1}^{N}C_n^k + \varepsilon, \forall n > N$$

只需要证明 $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2^n}\sum_{k=1}^{N}C_n^k = 0$ 即可。

$$\frac{1}{2^n}\sum_{k=1}^{N}C_n^k \le \frac{1}{2^n}NC_n^N, \forall n > 3N$$

$$\frac{1}{2^n}NC_n^N = \frac{1}{2^n}N\frac{n!}{N!(n-N)!} = \frac{1}{2^n}N\frac{n(n-1)...(n-N+1)}{N!} \le \frac{1}{2^n}n^N$$

$$\because \lim_{n\to\infty}\frac{1}{2^n}n^N = 0, \therefore \lim_{n\to\infty}\frac{1}{2^n}\sum_{k=1}^{N}C_n^k = 0$$

10. 证明下列数列收敛，并求极限

$$(1)x_1 = a, x_2 = b, x_n = \frac{x_{n-1}+x_{n-2}}{2}; (2)x_1 > x_2 > 0, x_n = \sqrt{x_{n-1}x_{n-2}}$$

解：只解（1），（2）在取对数后和（1）等价.

$$\because x_n = \frac{x_{n-1}+x_{n-2}}{2}, \therefore x_n - x_{n-1} = \frac{x_{n-1}+x_{n-2}}{2} - x_{n-1} = -\frac{1}{2}(x_{n-1} - x_{n-2})$$

从而 $\{x_n - x_{n-1}\}$ 为公比是-1/2 的等比数列，首项是 b-a

$x_n - x_{n-1} = (-\frac{1}{2})^{n-2}(b-a)$，进一步可以解得

$$x_n = \sum_{k=2}^{n}(-\frac{1}{2})^{k-2}(b-a) + a = (b-a)\sum_{k=2}^{n}(-\frac{1}{2})^{k-2} + a = (b-a)\frac{(1-(-\frac{1}{2})^n)}{\frac{3}{2}} + a$$

从而 $\lim_{n\to\infty}x_n = \frac{2}{3}(b-a) + a = \frac{2b+a}{3}$

11. ln3.做极限四则运算即可，参考习题 1.4，第 17 题

12.

(1)$\{x_n\}$满足$|x_{n+p}-x_n|\le\frac{p}{n},\forall p,n,\{x_n\}$是不是柯西列？

(2)$\{x_n\}$满足$|x_{n+p}-x_n|\le\frac{p}{n^2},\forall p,n,\{x_n\}$是不是柯西列？

解：（1）不是. 例如$x_n=\ln n$

(2) 是

$$|x_{n+p}-x_n|\le\sum_{t=1}^{p}|x_{n+t}-x_{n+t-1}|\le\sum_{t=1}^{p}\frac{1}{(n+t-1)^2}\le\sum_{t=1}^{p}\frac{1}{(n+t-2)(n+t-1)}=\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n+p-1}\le\frac{1}{n-1}$$

从而，$\forall\varepsilon>0,\exists N=[\frac{1}{\varepsilon}]+2,\forall n>N,p>0,|x_{n+p}-x_n|<\frac{1}{n-1}<\frac{1}{[\frac{1}{\varepsilon}]+1}<\varepsilon$

13. 利用柯西收敛原理证明单调有界定理.
证明：只对单调上升有上界的情况证明.
记其上确界为 A,

$\forall\varepsilon>0,\exists N>0,A-\varepsilon<a_N\le A,\forall p>0,\forall n>N$

$|a_{n+p}-a_n|=a_{n+p}-a_n\le a_{n+p}-a_N\le A-a_N\le\varepsilon$

注意，其中的 N 只由ε决定.

从而$\{a_n\}$是柯西列，因此收敛。

14. 请参考老师上课 PPT, 1-4 实数系的几个基本定理的第 15 页

15. 已知有界数列$\{x_n\}$,令$a_n=\sup\{x_n,x_{n+1},...\},\beta_n=\inf\{x_n,x_{n+1},...\}$

（1）证明a_n单调递减且有界,β_n单调递增且有界;

(2) 证明$\lim_{n\to\infty}a_n\ge\lim_{n\to\infty}\beta_n$;

(3) 证明：$\lim_{n\to\infty}x_n$存在$\Leftrightarrow\lim_{n\to\infty}a_n=\lim_{n\to\infty}\beta_n$;

(4) 证明$\forall\varepsilon>0,$区间$(\lim_{n\to\infty}\beta_n-\varepsilon,\lim_{n\to\infty}a_n+\varepsilon)$以外只有数列的有限项

证明：（1）（2）比较显然，略.

（3）先证明$\lim_{n\to\infty}x_n$存在$\Leftarrow\lim_{n\to\infty}a_n=\lim_{n\to\infty}\beta_n$;

$\because a_n = \sup\{x_n, x_{n+1}, ...\}, \beta_n = \inf\{x_n, x_{n+1}, ...\}$

$\therefore \beta_n \le x_n \le a_n, \because \lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \beta_n;$

$\therefore \lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \beta_n = \lim_{n\to\infty} x_n$

再证明 $\lim_{n\to\infty} x_n$ 存在 $\Rightarrow \lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \beta_n;$

下面构造子列 $x_{n_k}, s.t. x_{n_k} \to \lim_{n\to\infty} a_n$

$\because a_1 = \sup\{x_1, x_2, ...\}, \therefore \exists n_1, s.t. a_1 - 1 < x_{n_1} \le a_1$

$\because a_{n_1+1} = \sup\{x_{n_1+1}, x_{n_1+2}, ...\}, \therefore \exists n_2 \ge n_1 + 1, s.t. a_{n_1+1} - \frac{1}{2} < x_{n_2} \le a_{n_1+1}$

…

这样递归得构造下去，可以得到子列 $a_{n_{k-1}+1} - \frac{1}{k} \le x_{n_k} \le a_{n_{k-1}+1}, k = 1, 2, ...$

令 $k \to \infty$ ， $x_{n_k} \to \lim_{n\to\infty} a_n$

用完全类似的办法，可以构造子列 $x_{n_s}, s.t. x_{n_s} \to \lim_{n\to\infty} \beta_n$

$\because \lim_{n\to\infty} x_n$ 存在，$\therefore \lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{k\to\infty} x_{n_k} = \lim_{s\to\infty} x_{n_s} = \lim_{n\to\infty} \beta_n$

（4）若区间 $(\lim_{n\to\infty} \beta_n - \varepsilon, \lim_{n\to\infty} a_n + \varepsilon)$ 以外有数列的无限项，注意 $\{x_n\}$ 本身有界，则可以得到一个收敛子列 x_{n_k} ，$\lim_{k\to\infty} x_{n_k} \le \lim_{n\to\infty} \beta_n - \varepsilon$ 或 $\lim_{k\to\infty} x_{n_k} \ge \lim_{n\to\infty} a_n + \varepsilon$

分析 $\lim_{k\to\infty} x_{n_k} \le \lim_{n\to\infty} \beta_n - \varepsilon$ 这种情况，另一种情况类似

$\because$ $\lim_{k\to\infty} x_{n_k} \le \lim_{n\to\infty} \beta_n - \varepsilon$ ， $\therefore \exists K > 0, x_{n_k} \le \lim_{n\to\infty} \beta_n - \frac{\varepsilon}{2}$， $\forall k > K$

$\therefore$ $\inf(x_{n_k}, x_{n_k+1}, ...) \le \inf(x_{n_k}, x_{n_{k+1}}, ...) \le \lim_{n\to\infty} \beta_n - \frac{\varepsilon}{2}$， $\forall k > K$

$\therefore \lim_{k\to\infty} \beta_{n_k} \le \lim_{n\to\infty} \beta_n - \frac{\varepsilon}{2}$，矛盾

16. 利用闭区间套定理证明有限覆盖定理；用有限覆盖定理证明有界数列必有收敛子列。

证明： （1）用闭区间套定理证明有限覆盖定理

反证法，如果 $[a,b]$ 无法被有限开区间覆盖，那么取 $c = \frac{a+b}{2}$，则 $[a,c]$ 或 $[c,b]$ 中，必有一个无法被有限开区间覆盖；将不能被有限开区间覆盖的子区间记作 $[x_1, y_1]$, … 反复操作下去，得到一列闭区间套 $\{[x_n, y_n]\}_{n=1,2,...}$，并知 $\lim_{n\to\infty} x_n = \lim_{n\to\infty} y_n = z$

$\because z \in [a,b], \therefore \exists (a_i,b_i), s.t. x \in (a_i,b_i)$ $\because \lim_{n\to\infty} x_n = \lim_{n\to\infty} y_n = z$

$\therefore \exists N > 0, s.t. |x_N - z| < \frac{z-a_i}{2}, |y_N - z| < \frac{b_i - z}{2}$ ，从而

$\therefore [x_N, y_N] \subset (a_i,b_i)$ （理由：

$b_i - y_N = b_i - x + x - y_N = b_i - z - (y_N - z) > b_i - z - \frac{b_i - z}{2} > \frac{b_i - z}{2} > 0$，

$x_N - a_i = x_N - x + x - a_i > \frac{x-a_i}{2} > 0$ ）

（2） 有限覆盖定理证明有界数列必有收敛子列

用反证法。先证明如下结论：若有界数列$\{x_n\}, a < x_n < b$ 没有收敛子列，则

$\forall x \in [a,b], \forall \delta > 0, (x-\delta, x+\delta)$ 中只有$\{x_n\}$中的有限个数

再反证。如果$\exists x \in (a,b), \exists \delta > 0, [x-\delta, x+\delta]$中有数列中的无限个数，则可以用二分区间的方式，构造出一个收敛子列。【注：不是用闭区间套定理，是用二分法】

而开区间集$\{(x-\delta, x+\delta) : \forall x \in [a,b], \forall \delta > 0, (x-\delta, x+\delta)\}$构成对$[a,b]$的一个开覆盖，

从而存在$\{(x_i - \delta_i, x_i + \delta_i)\}, i = 1, ..., m$作为$[a,b]$的一个子覆盖。

而$\forall x \in [a,b], \forall \delta > 0, (x-\delta, x+\delta)$中只有$\{x_n\}$中的有限个数，$a < x_n < b$，$\therefore$ $\{x_n\}$只有有限个元素，矛盾！